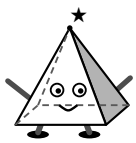
Barème



Pyramides et cônes : le vocabulaire

Évaluation – 20 minutes – Notion 5

« Tout se rejoint au **sommet** ! »

4e4
Sujet B

Les figures ne sont pas en vraie grandeur. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

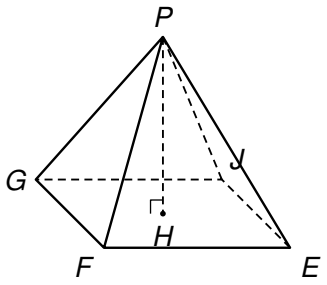
…/1 **1** La base d'une pyramide est un **polygone**.

…/1 **2** La hauteur d'une pyramide est le segment issu du sommet et **perpendiculaire** à la base.

…/1 **3** Dans un cône de révolution, le segment qui joint le sommet au centre du disque de base s'appelle la **hauteur**.

Exercice 2 — Le vocabulaire de la pyramide — 5 points

…/5



Pyramide à base carrée

Pour la fête de Cany-Barville, un élève fabrique une maquette du toit d'un clocher du pays de Caux : c'est cette pyramide (situation imaginée).

…/0,5 …/0,5 **1** Le sommet est P et la base est $EFGJ$.

…/0,5 …/0,5 **2** Elle a 4 faces latérales ; l'une d'elles est PEF. *[toute face latérale]*

…/1 **3** Ses arêtes latérales sont $[PE]$, $[PF]$, $[PG]$, $[PJ]$.

…/1 **4** Sa hauteur est $[PH]$.

…/1 **5** Ses arêtes cachées sont $[EJ]$, $[JG]$, $[PJ]$.

Exercice 3 — Compter — 3 points

…/3

Une pyramide a pour base un heptagone (polygone à 7 côtés). Complète.

Nombre de faces	Nombre de sommets	Nombre d'arêtes
8	8	14

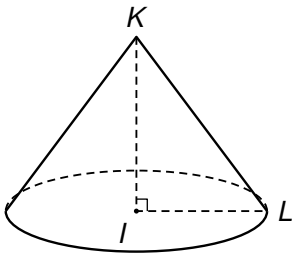
faces …/1

sommets …/1

arêtes …/1

Exercice 4 — Le vocabulaire du cône — 4 points

…/4



Sur ce cône de révolution : KI = 12 cm, IL = 9 cm et KL = 15 cm.

…/0,5 …/0,5 **1** La hauteur du cône est $[KI]$; elle mesure 12 cm.

…/1 **2** Le rayon de la base mesure 9 cm.

…/0,5 …/0,5 **3** $[KL]$ est une **génératrice** ; elle mesure 15 cm.

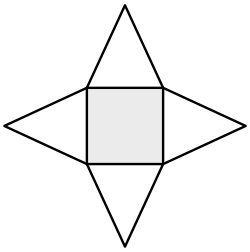
…/1 **4** Le diamètre de la base mesure 18 cm. *[2 × 9 = 18]*

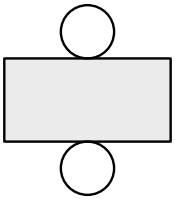
Barème

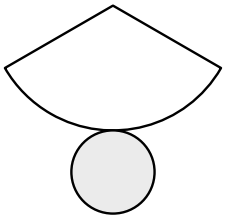
Exercice 5 Patrons et perspective — 5 points

. . . / 5

1 On plie chaque figure le long des traits intérieurs. Écris le solide obtenu (« pyramide », « cône ») ou « aucun ». **(3 points)**





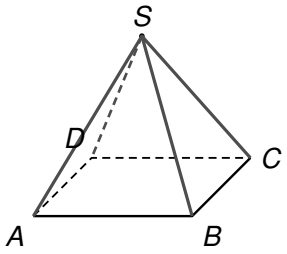


G . . . / 1 — **G : pyramide**

H . . . / 1 — **H : aucun**

I . . . / 1 — **I : cône**

2 Termine la représentation en perspective de la pyramide *SABCD* de base le carré *ABCD* : trace ses quatre arêtes latérales, en pointillés celle qui est cachée. **(2 points)**



visibles . . . / 1

cachée . . . / 1

[arêtes visibles [SA], [SB], [SC] ; arête cachée [SD]]

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

. . . / 0,5 **a)** Une pyramide a 14 arêtes. Combien a-t-elle de sommets ? **8** *[base à 7 côtés ; n + 1 sommets]*

. . . / 0,5 **b)** Une pyramide peut-elle avoir 24 arêtes ? Justifie.

Oui : si la base a 12 **côtés, la pyramide a** $2 \times 12 = 24$ **arêtes.**